



Especificación de Requisitos de Software (ERS) para Pastelería Mil Sabores

Revisión: 1.0

Proyecto: Plataforma de E-Commerce Pastelería “Mil Sabores”

Profesor: Freddy Campos Orellana - Desarrollo Full Stack II

Integrantes: Javier Herrera - Simón Ojeda

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente documento tiene como objetivo definir las especificaciones y requerimientos para el desarrollo del proyecto de una nueva plataforma web de e-commerce de la pastelería “Mil Sabores”, la cual busca crear un sistema de ventas online para aumentar su alcance de ventas y ofrecer una experiencia de compra moderna y accesible.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema consistirá en una plataforma web (desarrollada estrictamente en HTML, JavaScript y TypeScript), permitiendo así a los clientes visualizar productos, personalizar pedidos, gestionar carritos de compra y acceder a documentos específicos según reglas de negocio (edad, estudiantes, códigos de descuento o registro, etc).

Por ahora el proyecto considera **únicamente** modelado de Front-End, según las instrucciones del profesor.

1.3. Misión y Visión

- **Misión:** Ofrecer una experiencia dulce y memorable proporcionando productos de repostería de alta calidad, conmemorando las raíces históricas de la pastelería y fomentando la creatividad.
- **Visión:** Convertirse en la tienda online líder de productos de repostería en Chile, destacando por la innovación, calidad y el impacto en la formación de nuevos talentos en gastronomía.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

Si bien el sistema no reemplazará por completo los canales de venta tradicionales del negocio, la gran mayoría de las ventas serán gestionadas por este medio, constando de una interfaz web de 15 pantallas interactivas desarrolladas en HTML que centralizarán la gestión de clientes y pedidos.

El sistema operará de forma autónoma desde el lado del cliente simulando las peticiones mediante JavaScript o TypeScript.

2.2. Funciones del Producto

El sistema de “Mil Sabores” se basa en cinco módulos principales, los cuales interactúan funcionalmente entre sí para proporcionar una experiencia completa al usuario. Los módulos son:

- **Gestión de usuarios y autenticación:** Se encarga de la creación de cuentas, el inicio de sesión y la gestión del perfil del cliente.
- **Módulo de catálogo:** Actúa como la vitrina de la tienda, proporcionando el listado principal de productos además de la posibilidad de filtrar por categorías específicas.
- **Módulo de beneficios:** Sistema lógico que se encarga de evaluar el perfil del usuario a registrar para aplicar así promociones automáticas de acuerdo a reglas de negocio preestablecidas.
- **Módulo de carrito:** Se encarga de acumular los productos que el usuario seleccione, además de permitir ajustar las cantidades o directamente eliminarlos del carrito. Se encarga además de calcular en tiempo real los subtotales y descuentos correspondientes.
- **Comunidad:** Sección encargada a la asistencia del cliente. Incluye un blog con aportes de estudiantes de gastronomía, preguntas frecuentes y guías de tamaño.

2.3. Características de los usuarios

Destacamos tres tipos de clientes principales:

- **Cliente General:** Usuario promedio que navega por el catálogo y realiza compras.
- **Adulto Mayor (+50 años):** Usuario que puede acceder a un descuento por edad.
- **Estudiante Duoc UC:** Usuario que gracias al uso de su correo institucional puede acceder a beneficios en su cumpleaños.

2.4. Restricciones Generales

Se contemplan las siguientes restricciones principales:

- El proyecto debe ser construido únicamente con HTML base, sin frameworks (React, Bootstrap, etc.). Sin embargo se puede hacer uso de scripts de JavaScript y TypeScript para validaciones y mejoras generales.
- El sistema debe contar con un mínimo de 15 páginas HTML independientes.
- El sistema debe integrar al menos 5 formularios.
- Cada formulario debe contar con validaciones desde el lado del cliente.

2.5. Suposiciones y Dependencias

Para el proyecto se hacen las siguientes suposiciones:

- Los usuarios accederán a la plataforma utilizando un navegador web moderno y actualizado tal como Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc. los cuales soportan estándares actuales de HTML, CSS y Scripts.
- Se asume que los estudiantes de Duoc UC que hagan uso de su descuento por institución tengan su correo institucional activo y funcional, a la vez de hacer uso de este a la hora del registro.
- Se presupone que todo tipo de cliente que visite la página tendrá un nivel básico de conocimiento digital para navegar por las interfaces.

En cuanto a dependencias, se considera lo siguiente:

- Disponibilidad de localStorage en el navegador del cliente.
- Disponibilidad de las fuentes tipográficas requeridas "Lato" y "Pacifico".

3. Requisitos Específicos

A continuación se declaran los requerimientos tanto funcionales como no funcionales.

3.1. Requerimientos de las interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

- RNF01 - Esquema de colores: La interfaz debe utilizar de fondo el color Crema Pastel (código #FFF5E1), con colores de acento Rosa Suave (código #FFc0CB) y Chocolate (código #8B4513) para los botones y elementos interactivos. Los textos principales deben ir en Marrón Oscuro (código #5D4037) y los secundarios en Gris Claro (#B0BEC5).
- RNF02 - Tipografías: Se debe utilizar la fuente "Lato" para los textos generales y "Pacifico" para los encabezados y títulos.

3.2. Requerimientos Funcionales

- RF01 - Registro de usuarios: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios mediante un formulario validado, haciendo captura de sus datos básicos (Nombre, correo, fecha de nacimiento, etc.).
- RF02 - Autenticación (Login): El sistema debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.
- RF03 - Descuento por edad: El sistema debe aplicar un descuento del 50% en todos los productos si el usuario es mayor a 50 años.
- RF04 - Código promocional: El sistema debe aplicar un descuento del 10% **vitalicio** si el usuario se registró con el código "FELICES50".
- RF05 - Beneficio institucional: El sistema debe habilitar el beneficio de una torta gratis durante el mes del cumpleaños del usuario si este está registrado con su correo institucional de Duoc UC.
- RF06 - Gestión de perfil: El sistema debe permitir al usuario autenticado en su cuenta visualizar y actualizar su información personal.
- RF07 - Visualización de catálogo: El sistema debe mostrar un catálogo de productos agrupados por categorías.
- RF08 - Filtrado de productos: El sistema debe proveer herramientas para filtrar el catálogo según distintos criterios.

- RF09 - Búsqueda avanzada: El sistema debe integrar una barra de búsqueda para encontrar productos rápidamente.
- RF10 - Personalización de producto: El sistema debe incluir un formulario donde el usuario pueda añadir mensajes especiales a los productos antes de agregarlos al carrito.
- RF11 - Gestión del carrito: El sistema debe habilitar un carrito de compras que permita agregar, modificar cantidades o eliminar productos.
- RF12 - Resumen de los costos: El sistema debe calcular en tiempo real el subtotal del carrito, aplicar los descuentos y mostrar el total.
- RF13 - Fechas de entrega: El sistema debe permitir al usuario seleccionar fecha y horario de entregas preferido.
- RF14 - Blog y comunidad: El sistema debe mostrar una sección con contenido educativo, noticias, recetas, etc. destacando el aporte de los estudiantes de gastronomía de Duoc UC y el origen de las recetas.

3.3. Requerimientos no Funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Se esperan no más de 3000 usuarios conectados en simultáneo a la plataforma con un 95% de ellos cargando la página en menos de 3 segundos.

También se consideran unas 100 transacciones por segundo, de las cuales un 97% se espera que se completen exitosamente en menos de 1 segundo.

3.3.2 Seguridad

Al trabajar únicamente con front-end, por ahora no se consideran medidas de seguridad para accesos o sabotajes maliciosos, dado que no existe una base de datos con información sensible.

3.3.3 Portabilidad

- RNF03 - Diseño responsivo: El sistema debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla mediante responsividad, asegurando usabilidad tanto en dispositivos móviles y de escritorio.